分析报告 · 完善版方案 · 面向家长，可直接指导后续开发

《数学：打开世界的七把钥匙》

原方案方向是对的，问题只在时长：60 分钟塞七个主题太满。

本报告先把问题说透，再给出完善版：坚持原方案的单线顺序，七个主题依次做、七关深度一致，总时长扩展到 120 分钟。

一页结论

保留：自主探索的定位、单个离线 HTML 文件、每关“先猜 — 动手 — 看结果 — 说清为什么”的闭环、三级提示、最后生成探索报告。这四点不要推翻。

必须改：① 总时长由 60 分钟扩展到 120 分钟，七关同等深度，不砍关、不分深浅；② 记录改以点选和句式填空为主，自由写字改为可选；③ 每关写死“成功标准”，做到才算过关，点完页面不算；④ 七桥等数学逻辑先核验、再写代码，未通过验收清单不得称为完成。

改完后孩子得到什么：在 120 分钟里按顺序完整走完七关，每关都亲手做过、想清楚过，留下一份能看懂自己学了什么的探索报告。

先把状态说清楚

- **已确认的：**产品定位、七个主题、单文件离线形态、支持 iPad / 电脑 / 手机、本地保存进度、可打印探索报告。
- **未交付的：**没有验收通过的成品 HTML。已知的初版存在明确缺陷，其中七桥问题的图结构错误，未修正前不能给孩子用，更不能沿用其中的路线判定。
- **本报告的作用：**它是指导后续开发的定稿依据，不是成品本身。后续开发是否完成，只看本报告最后一页的验收清单。

适用对象：约 10 岁、小学三年级的孩子，自主使用为主，家长只做最小协助。报告日期：2026 年 10 月 31 日。

一、分析：原方案做对了什么

原方案最可贵的地方，是拒绝了两个偷懒做法：既没有做成老师照着念的讲稿，也没有做成七页文字加选择题。这一定位要完整保留。

1. 让孩子自己发现，而不是听懂
每关先抛一个问题，让孩子先猜、再动手、再看结果。孩子自己发现“原来剪开不是两个圈”，比家长讲十遍印象都深。对通识课来说，目标本来就不是背定义，而是第一次亲手碰到这些想法。

2. 单个离线文件，交付最省事
一个 HTML 文件，不装应用、不注册、不联网，在 iPad 上打开就能用，也方便转发和存档。对家庭使用场景，这个选择务实且正确。前提是真正做到零外部依赖，断网测试通过才算数，详见技术清单。

3. 每关有统一闭环，关与关又不重复
“问题入口 — 探索 — 互动实验 — 思考挑战 — 发现记录 — 现实连接”的结构本身成立；七关的动手方式各不相同（点数字、剪纸带、搬房间、掷骰子、走桥、分类、找反例），孩子不容易腻。问题不在结构，也不在深度，而在原定 60 分钟装不下七关同等深度的完整闭环，需要把总时长扩展到 120 分钟。

4. 有提示、有地图、有报告，不是通关动画
三级提示让卡住的孩子能自己往下走，不必每一步都求助家长；数学世界地图让七个主题成为一张图而不是七个孤岛；探索报告让家长能看到孩子到底想了什么。这三件都是加分项，完善版全部保留，只改实现方式。

选题本身也站得住

七个主题分别对应数论、拓扑、集合论、概率、图论、机器学习和逻辑证明，主线从数字、形状、无限、随机、网络、智能走到证明，覆盖面真实且彼此有递进。筛选过程先铺开再收窄，最后留下这七个，思路没有问题。真正的问题只有一个：**它们是七个好选题，60 分钟装不下，必须扩展到 120 分钟才能同等深挖。**

核心问题：七处会让好方案落不了地

1 60 分钟总量过满。原分配是开场 3 分钟、七关共 49 分钟（每关约 7 分钟）、综合挑战 5 分钟、报告 3 分钟。每关在 7 分钟里要完成读题、预测、实验、看解释、答一道要讲理由的思考题、再写记录——对成人尚且赶，对三年级孩子不现实。解决办法不是砍深度，而是把总时长扩展到 120 分钟，每关约 14 分钟，七关同等深度完整做完。

2 文字与书写负担过重。三年级孩子的识字量和写字速度有限。每关都要求读背景、读提示、写发现，累计阅读量和书写量会先把孩子累垮，数学反而成了配角。尤其是“自己写探索记录”，最容易变成全程最痛苦的环节。

3 抽象概念扎堆，且容易记错。无限、证明、密码这三类概念，孩子很容易带走一个似是而非的版本：以为无限旅馆是真的旅馆、以为多举几个例子就等于证明、以为质数本身就是密码。这类误解一旦形成，比没学更难纠正。

4 完成标准不清，容易“点完即通关”。原方案写了每关要有什么，却没有写清孩子做到什么才算真的过了。如果判定只看页面是否点完，孩子一路狂点也能生成报告，家长看到的是假完成。

5 单线推进的配套要写清。有的孩子会迷上莫比乌斯带反复剪，有的对掷骰子毫无兴趣。原方案只有一条直线、七关依次做，且写明不设强制倒计时——方向保留，但配套要交代清楚：卡住时先用三级提示，时间只作建议，进度可断点保存、下次续学，如何收尾生成报告也要写明。

6 单文件开发风险集中。七关逻辑、存档、报告打印全挤在一个文件里，任何一关的逻辑错误都可能污染整体判定。初版七桥图做错就是先例：图错了，程序就可能告诉孩子一条根本不存在的路线。数学逻辑必须在写界面之前单独核验。

7 iPad 触屏与打印只是“声称支持”。按钮够不够大、拖动走桥顺不顺手、报告打印出来是否缺字断页，这些只能靠真机实测，靠代码自查发现不了。原方案没有把实测列为交付条件。

逐关分析：难度有别，深度一致

下表按“孩子实际上手会怎样”评估，而不是按知识点是否重要。难度指三年级孩子独立完成的难度。难度不同不等于深度不同：七关都按同一套完整闭环做，靠 120 分钟的总时长把每一关的时间给足。

关卡	难度	主要风险	最容易记错的点（必须预警）
1 质数与密码	中	因数概念需现学现用；2–50 逐个筛查耗时，容易在数数上耗尽耐心，还没走到“为什么有用”。	1 不是质数；质数是大于 1 且恰有两个正因数的数。质数是某些密码方法的原料之一，质数本身不是密码，也不能说越大就绝对安全。
2 莫比乌斯带	低	七关里最适合动手的一关。风险主要在屏幕演示代替真剪纸，效果立刻打折；需备好纸条、剪刀和胶水。	它只有一个面、一条边。沿中线剪开得到的是一个更大的环，不是两个分开的圈——预测环节正是为纠正这个直觉而设。
3 无限旅馆	高	“满房还能住人”与生活经验正面冲突；房间号越搬越大时，孩子容易只记住热闹场面，没抓住“总能腾出位置”这条逻辑。	这是思想实验，不是现实中的旅馆。重点不是房间真的无限多，而是：在假定房间无限的前提下，搬法永远行得通。
4 概率实验	中低	动手门槛低、反馈直观，是最容易拿到成就感的一关。风险是孩子看到掷 20 次不均匀就断言“骰子不公平”。	公平骰子每个点数的理论概率是 1/6；次数少时不均匀是正常现象，次数越多才越接近均匀。小样本不能下结论。
5 七桥问题	高	初版已在此翻车：图结构错误会让整个判定反转。孩子反复走不通时挫败感强，若程序还误判成功，伤害最大。	经典图四块陆地的度数是 3、3、3、5，奇数度数的点超过 2 个，所以不存在不重复走完七座桥的路线。“走不通”是答案本身，不是孩子笨。

关卡	难度	主要风险	最容易记错的点（必须预警）
6 机器学习	中高	“机器在学习”很容易被理解成机器和人一样思考；分类规则由孩子定、再被新图形打破，这个转折若讲不清，孩子只会觉得在玩找不同。	本关只是简化的分类练习：按特征定规则、用新例子检验、发现规则有局限。它不是真正的神经网络训练，页面上必须明说这是类比。
7 反例与证明	高	逻辑要求最高，且放在最后，孩子此时已疲劳。命题、反例、全称判断都是新词，一次涌入容易全盘模糊。	一个反例就足以推翻“所有……”的说法（如 9 是奇数但不是质数）；反过来，举很多个对的例子也不等于证明了对所有情况都成立。

从这张表得出的安排原则

- **低难度、高动手性的关卡帮助建立信心：**莫比乌斯带和概率实验动手性强、反馈直观，孩子在顺序推进中能拿到真实的成功感。
- **高难度关卡不减深度：**无限旅馆、七桥问题和反例与证明同样走完整闭环，靠每关约 14 分钟和三级提示把难度消化掉；机器学习按原方案做分类练习，并明说这是类比，不碰真实训练概念。
- **七桥问题特殊处理：**它的价值恰恰在“无解”，但前提是图必须绝对正确。开发顺序排第一核验、验收时单独设卡。
- **每关的误解预警要写进页面，**出现在孩子最可能记错的那一刻，而不是统一堆在家长说明里。

给家长的一句实话：七关同等深度是原方案的目标，原来做不到是因为只有 60 分钟。扩展到 120 分钟、每关约 14 分钟后，七关才都有时间走完“问题 — 预测 — 操作 — 观察 — 验证 — 解释 — 记录”的完整过程。

二、完善版方案：单线推进，七关同等深度，120 分钟

按原方案的方向走：七个主题依次做，一条线走到底。唯一的改动是总时长——60 分钟太满，扩展到 120 分钟，七关每关都给足时间、深度一致。

120 分钟时间分配

环节	建议时长	做法
开场	约 5 分钟	看数学世界地图，了解七关的顺序和全程安排，随后从第 1 关开始依次推进。
七关（每关深度一致）	每关约 14 分钟，共约 98 分钟	第 1 关质数与密码、第 2 关莫比乌斯带、第 3 关无限旅馆、第 4 关概率实验、第 5 关七桥问题、第 6 关机器学习、第 7 关反例与证明。每关都包含完整环节：问题 — 预测 — 操作 — 观察 — 验证 — 解释 — 记录，并配三级提示和一道要讲理由的思考题。
最终综合挑战	约 7 分钟	一道跨关综合题，把七关中学到的方法连起来用。
探索报告	约 10 分钟	以点选和填空自动汇总为主，汇总七关的预测、结果、记录和完成情况，生成可打印的探索报告。

合计约 120 分钟（5 + 98 + 7 + 10）。时间只作建议显示，不设强制倒计时、不锁关；中途可随时停，下次断点续学。

七关统一规格

- 七关顺序不变、深度一致，不分主次，不设任何关卡的简化版。
- 每关都必须走完同一套闭环：问题 — 预测 — 操作 — 观察 — 验证 — 解释 — 记录，少一环不算完成。
- 每关都适用同一套成功标准、三级提示和误解预警规则，详见下一页逐关规格。

逐关完善规格：照此开发，照此验收

关卡	目标与核心问题	核心互动	成功标准（做到才算过）	时长
1 质数	认识质数；大数为什么难拆开？	点数字看因数；筛 2–50；两个质数相乘后让同伴拆。	能说出 1 为什么不是质数，并找出 2–30 的全部质数。	约 14 分钟
2 莫比乌斯带	形状还能只有一个面？	普通纸环与莫比乌斯带对比；先预测再沿中线画、剪。	预测过、亲手剪过，并能选对剪开后的结果。	约 14 分钟
3 无限旅馆	客满了还能住进新客人？	拖动客人按 n 到 n+1 搬房；第二轮搬到偶数房。	能用自己的话选对“为什么总能腾出房间”。	约 14 分钟
4 概率	运气能不能算出来？	掷 1 / 20 / 100 / 500 次并排对比条形图。	能指出次数越多越接近均匀，20 次不均匀不怪骰子。	约 14 分钟
5 七桥	有没有一条路走完所有桥？	在正确经典图上试走；抽象成点与线；数每块陆地的连接数。	能数对度数 3、3、3、5，并选对无解的原因。	约 14 分钟
6 机器学习	机器是怎么学会分辨的？	选一个特征定分类规则；用新图形测试并修正规则。	能举出一个自己规则分错的例子，知道要改规则。	约 14 分钟
7 反例与证明	怎样知道一句话没错？	检验“所有奇数都是质数”，点开 9 找到反例；自拟一句“所有……”再检验。	能找到反例，并选对“一个反例就能推翻”。	约 14 分钟

七关时长相同、深度一致，每关都包含问题 — 预测 — 操作 — 观察 — 验证 — 解释 — 记录的完整环节。**任何一关的成功标准未达成，只记“未完成”，不记“完成”，报告中如实标明。**

减负与支持：记录、提示、家长协助

记录负担：从“每关写一段”改为三档

- **必做（点选，10 秒）：**每关结束点三个选项——我的预测对不对、结果和我想的一样吗、最意外的一点是哪个（给选项）。
- **必做（句式填空，一句）：**“我原来以为 _____，后来发现 _____。”点词块拼句也可以，不强制手写。
- **可选（自由写）：**想多写的孩子自己加，留空不扣进度、不影响报告完整度。

三级提示：全产品统一规则

- **一级看方向：**只提醒往哪看，不给答案，例如“数一数每块陆地连了几座桥”。
- **二级给一步：**给一个例子或一步操作示范，剩下的孩子自己接。
- **三级讲明白：**给出完整解释，但紧跟一道同类小检验题，答对才记完成——防止孩子养成狂点提示抄答案的习惯。用过三级提示在报告中如实标注，不算丢人，只算记录。

开场与收尾

开场先看数学世界地图，了解七关顺序，随后从第 1 关开始依次推进。全程不设强制倒计时，时间只作建议；七关和综合挑战完成后生成探索报告，收尾权在孩子和家长，不自动锁死。

家长最小协助说明（写进产品首页）

- 需要家长的只有三件事：备好纸条、剪刀、胶水；孩子读不懂长句时读给他听；打印报告时帮一下。
- 不需要家长讲题、不需要批改。孩子卡住时先让他用提示，提示用完仍卡住，就先暂停保存进度，休息后再从这一关继续。
- 不要替孩子点成功标准相关的题目；报告的价值就在于它是孩子真实想法的记录。

错概念预警的呈现方式

每关在最容易记错处设置一个“停一下”卡片，用孩子的话先说出常见错想法，再当场用刚才的实验结果纠正。例如概率关在 20 次结果出来后立刻问：“现在不均匀，是骰子坏了吗？再掷到 500 次看看。”预警跟着证据走，不单独说教。

技术清单、验收清单与开发顺序

技术完善清单

- **零外部依赖：**所有样式、脚本、图形写在单文件内，不引用任何网络资源；断网打开功能完整。
- **先数据、后界面：**七桥图先以数据形式写清四块陆地与七座桥的连接关系，人工核对度数为 3、3、3、5 后才允许画图和写判定；其余各关同理，先核验逻辑表再编码。
- **存档可靠：**进度和记录保存在浏览器本地；关掉页面再打开能断点续学；另设一键导出 / 导入或清空重开，避免换设备即全丢且无补救。
- **触屏达标：**可点击目标不小于约 44 像素，走桥等操作支持手指拖动且可撤销一步、重开一局，不因误触判死。
- **文字达标：**正文单句尽量短，长解释分段配图示；关键句可点读与否可后定，但字号不得为塞内容而缩小。
- **报告打印：**报告单独排版，包含每关状态（完成 / 未完成 / 未开始）、预测与结果、填空句、提示使用情况和地图总览；打印时隐藏按钮等无关元素，实测不缺字、不断页错位。

验收清单（全部打勾才可称完成）

☐ 数学逐项核验：质数定义与筛查结果、莫比乌斯带结论、无限旅馆搬法、概率 1/6 与统计、七桥度数 3、3、3、5 且无欧拉路径、机器学习分类结果自洽、9 为有效反例

☐ 每关成功标准可判定：故意乱点无法被记为完成；用三级提示后须通过小检验题

☐ 单线走通：按顺序在约 120 分钟内可完整走完七关、综合挑战和探索报告，七关深度一致、每关环节完整

☐ 断网测试通过；iPad、电脑、手机各完整走一遍全程，触屏无卡死、无误判

☐ 存档测试：中途关闭重开，进度与记录不丢；报告打印实测合格

☐ 儿童试读：由目标年龄孩子实际试用一次，记录卡住点和读不懂的句子并据此修改

开发顺序

第一步核验全部数学逻辑（七桥优先）并留核验记录；第二步搭框架、地图、存档与报告骨架；第三步按顺序逐关开发，七关按同一深度规格、同一套完整环节开发；第四步接提示、记录与预警卡片；第五步按验收清单逐项实测，儿童试读后修一轮再交付。

交付口径：未走完上述顺序、未打满验收清单的版本，一律只能称为原型，不得称为完成品——这是初版七桥出错留下的教训，也是本次完善最重要的一条。